

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tâm Đức

Lớp: 24CSE

1. TÊN ĐỀ TÀI

Xây dựng website Cờ Caro ứng dụng các thuật toán tìm kiếm để xây dựng bot với nhiều mức độ khó

2. MỤC TIÊU

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một website trò chơi Cờ Caro cho phép người dùng chơi với các bot có nhiều mức độ khó khác nhau.

Ứng dụng các thuật toán tìm kiếm và kỹ thuật tối ưu để xây dựng cơ chế lựa chọn nước đi cho bot, đồng thời phân tích và so sánh hiệu quả của các thuật toán trong quá trình xử lý trạng thái bàn cờ.

Website đóng vai trò là giao diện trực quan, cho phép người dùng chơi game, lựa chọn mức độ khó và quan sát kết quả hoạt động của các bot.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu và triển khai các thuật toán:
 - Random Move.
 - Heuristic / Rule-Based.
 - Minimax.
 - Alpha-Beta Pruning.
- Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ và tối ưu:
 - Pattern Detection.
 - Candidate Move Generation.
 - Move Ordering.
 - Iterative Deepening.

- Transposition Table.
- Zobrist Hashing.
- Biểu diễn và xử lý bàn cờ dưới dạng ma trận.
- Xây dựng hàm đánh giá trạng thái bàn cờ dựa trên:
 - Khả năng tấn công.
 - Khả năng phòng thủ.
 - Các mẫu quân liên tiếp.
 - Các tình huống có khả năng thắng hoặc cần chặn đối thủ.
- Xây dựng các mức độ khó khác nhau cho bot dựa trên thuật toán, độ sâu tìm kiếm và các kỹ thuật tối ưu.
- Đo lường và so sánh:
 - Thời gian xử lý.
 - Số trạng thái được duyệt.
 - Số trạng thái được cắt bỏ.
 - Độ sâu tìm kiếm.
 - Khả năng lựa chọn nước đi.

3. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

(1) Khởi tạo trò chơi

- Tạo bàn cờ.
- Cho phép người chơi lựa chọn quân X hoặc O.
- Cho phép lựa chọn người đi trước.
- Hỗ trợ chức năng New Game và Reset.

(2) Xử lý bàn cờ

- Biểu diễn bàn cờ dưới dạng ma trận.
- Kiểm tra tính hợp lệ của nước đi.
- Quản lý lượt chơi.
- Kiểm tra điều kiện thắng.
- Kiểm tra điều kiện hòa.
- Kiểm tra chuỗi quân theo các hướng:
 - Hàng ngang.
 - Hàng dọc.
 - Đường chéo chính.
 - Đường chéo phụ.

(3) Chế độ chơi

Hệ thống hỗ trợ hai chế độ chơi:

- Player vs Player.
- Player vs Bot.

(4) Lựa chọn mức độ khó

Hệ thống cung cấp nhiều mức độ khó cho bot, bao gồm:

- Easy.
- Normal.
- Hard.
- Very Hard.
- Expert.
- Master.

Mỗi mức độ khó sử dụng một thuật toán hoặc tổ hợp các thuật toán và kỹ thuật tối ưu khác nhau.

Cấu hình dự kiến:

- **Easy:** Random Move.
- **Normal:** Heuristic / Rule-Based.
- **Hard:** Minimax.
- **Very Hard:** Minimax kết hợp Alpha-Beta Pruning.
- **Expert:** Alpha-Beta Pruning kết hợp Candidate Move Generation và Move Ordering.
- **Master:** Alpha-Beta Pruning kết hợp Candidate Move Generation, Move Ordering, Iterative Deepening và Transposition Table.

(5) Xử lý nước đi của bot

Quá trình xử lý nước đi của bot bao gồm:

- Nhận trạng thái bàn cờ hiện tại.
- Xác định các nước đi hợp lệ.
- Sinh các nước đi tiềm năng.
- Đánh giá trạng thái bàn cờ.

- Thực hiện thuật toán tìm kiếm tương ứng với mức độ khó.
- Lựa chọn nước đi phù hợp.
- Cập nhật trạng thái bàn cờ.

(6) Đánh giá trạng thái bằng Heuristic

Hệ thống thực hiện:

- Phân tích các mẫu quân trên bàn cờ.
- Tính điểm tấn công.
- Tính điểm phòng thủ.
- Đánh giá các nước đi có khả năng:
 - Tạo nước thắng ngay.
 - Chặn nước thắng của đối thủ.
 - Tạo chuỗi quân có lợi.
 - Chặn chuỗi quân nguy hiểm của đối thủ.

Hàm đánh giá có thể được biểu diễn tổng quát như sau:

Evaluation Score = Attack Score - Defense Score.

(7) Tối ưu quá trình tìm kiếm

Hệ thống áp dụng các kỹ thuật:

- Giới hạn độ sâu tìm kiếm.
- Candidate Move Generation.
- Move Ordering.
- Alpha-Beta Pruning.
- Iterative Deepening.
- Lưu và tái sử dụng các trạng thái đã tìm kiếm bằng Transposition Table.

(8) Hiển thị kết quả trò chơi

Website hiển thị:

- Trạng thái bàn cờ hiện tại.
- Lượt chơi hiện tại.
- Mức độ khó của bot.
- Thuật toán đang được sử dụng.

- Kết quả thắng, thua hoặc hòa.

(9) Hiển thị thông tin thuật toán

Hệ thống có thể hiển thị các thông tin phục vụ việc theo dõi và đánh giá thuật toán, bao gồm:

- Search Time.
- Search Depth.
- Nodes Visited.
- Nodes Pruned.
- Candidate Moves.
- Evaluation Score.
- Best Move.

(10) So sánh thuật toán

Hệ thống hỗ trợ thực nghiệm và so sánh bằng cách:

- Chạy nhiều bot trên các trạng thái bàn cờ tương tự.
- So sánh Minimax với Alpha-Beta Pruning.
- So sánh hiệu năng khi có và không có các kỹ thuật tối ưu.
- Cho các bot thi đấu tự động với nhau.
- Thu thập kết quả thắng, hòa và thua.
- Phân tích thời gian xử lý và số lượng trạng thái được duyệt.

4. SẢN PHẨM ĐẦU RA

4.1. Phần mềm

Xây dựng một website Cờ Caro sử dụng các công nghệ:

- React.
- TypeScript.
- HTML5.
- CSS3.

Có thể sử dụng thêm:

- Tailwind CSS để hỗ trợ xây dựng giao diện.

- PixiJS nếu cần tăng khả năng rendering, animation và hiệu ứng cho bàn cờ.

Website dự kiến có các chức năng:

- Hiển thị bàn cờ.
- Player vs Player.
- Player vs Bot.
- Lựa chọn mức độ khó.
- Lựa chọn quân X hoặc O.
- New Game.
- Reset.
- Hiển thị trạng thái và kết quả trò chơi.
- Hiển thị thông tin xử lý của bot.
- Hiển thị các thông số phục vụ so sánh thuật toán.

Phần thuật toán được triển khai bằng TypeScript, bao gồm:

- Random Move.
- Heuristic / Rule-Based.
- Pattern Detection.
- Minimax.
- Alpha-Beta Pruning.
- Candidate Move Generation.
- Move Ordering.
- Iterative Deepening.
- Transposition Table.
- Zobrist Hashing.

4.2. Báo cáo

Báo cáo dự kiến có độ dài từ **40 đến 60 trang**, bao gồm các nội dung chính:

- Tổng quan về Cờ Caro.
- Mục tiêu và phạm vi đề tài.
- Cơ sở lý thuyết về:
 - Ma trận.
 - State Space.
 - Tree.
 - Game Tree.

- Search Algorithms.
 - Heuristic Evaluation.
- Phân tích các thuật toán:
 - Random Move.
 - Heuristic.
 - Minimax.
 - Alpha-Beta Pruning.
- Phân tích các kỹ thuật tối ưu tìm kiếm:
 - Candidate Move Generation.
 - Move Ordering.
 - Iterative Deepening.
 - Transposition Table.
 - Zobrist Hashing.
- Phân tích và thiết kế hệ thống.
- Thiết kế website.
- Cài đặt hệ thống.
- Kiểm thử hệ thống.
- Kết quả thực nghiệm.
- So sánh hiệu năng giữa các thuật toán.
- Kết luận và hướng phát triển.

4.3. Demo

Video demo dự kiến có thời lượng từ **5 đến 10 phút**, bao gồm:

- Giới thiệu đề tài.
- Giới thiệu giao diện website.
- Giới thiệu bàn cờ.
- Demo chế độ Player vs Player.
- Demo chế độ Player vs Bot.
- Demo các mức độ khó.
- Demo hoạt động của Minimax.
- Demo hoạt động của Alpha-Beta Pruning.
- Hiển thị thông số xử lý của thuật toán.
- So sánh hiệu năng giữa các thuật toán.
- Tổng kết kết quả đạt được.

5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tuần 1

- Nghiên cứu luật Cờ Caro.
- Nghiên cứu cách biểu diễn bàn cờ.
- Nghiên cứu State Space và Game Tree.
- Xác định phạm vi đề tài.
- Hoàn thiện đề cương.

Tuần 2

- Xây dựng Board Matrix.
- Xây dựng Game State.
- Xử lý nước đi.
- Kiểm tra nước đi hợp lệ.
- Kiểm tra điều kiện thắng và hòa.
- Hoàn thiện Game Engine cơ bản.

Tuần 3

- Xây dựng giao diện website.
- Hiển thị bàn cờ.
- Xây dựng chế độ Player vs Player.
- Xây dựng chức năng New Game và Reset.

Tuần 4

- Xây dựng Random Bot.
- Xây dựng Rule-Based Bot.
- Xây dựng Pattern Detection.
- Xây dựng Heuristic Evaluation.

Tuần 5

- Nghiên cứu và triển khai Minimax.
- Xây dựng Game Tree.
- Áp dụng giới hạn độ sâu tìm kiếm.
- Kiểm thử thuật toán Minimax.

Tuần 6

- Nghiên cứu và triển khai Alpha-Beta Pruning.
- Đo số lượng Nodes Visited.
- Đo số lượng Nodes Pruned.
- Đo Search Time.
- So sánh bước đầu với Minimax.

Tuần 7

- Triển khai Candidate Move Generation.
- Triển khai Move Ordering.
- Tích hợp các thuật toán vào hệ thống mức độ khó.
- Hoàn thiện các mức độ bot cơ bản.

Tuần 8

- Triển khai Iterative Deepening.
- Triển khai Transposition Table.
- Triển khai Zobrist Hashing.
- Hoàn thiện phần thống kê thuật toán.

Tuần 9

- Tiến hành thực nghiệm.
- Cho các bot thi đấu tự động.
- Thu thập số liệu.
- So sánh hiệu năng của các thuật toán.
- Phân tích kết quả thực nghiệm.
- Xây dựng biểu đồ và bảng so sánh.

Tuần 10

- Kiểm thử toàn bộ hệ thống.
- Sửa lỗi.
- Tối ưu hiệu năng.
- Hoàn thiện giao diện.
- Hoàn thiện báo cáo.
- Quay video demo.
- Chuẩn bị slide bảo vệ.

6. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Sau khi hoàn thành đề tài, dự kiến đạt được các kết quả sau:

- Xây dựng được một website Cờ Caro hoàn chỉnh.
- Xây dựng được nhiều bot có mức độ khó khác nhau.
- Biểu diễn và xử lý được trạng thái bàn cờ bằng ma trận.
- Áp dụng được các thuật toán tìm kiếm vào bài toán Cờ Caro.
- Xây dựng được hệ thống Heuristic Evaluation.
- Triển khai được thuật toán Minimax.
- Triển khai được Alpha-Beta Pruning.
- Áp dụng được các kỹ thuật tối ưu không gian tìm kiếm.
- Đo lường được thời gian tìm kiếm và số lượng trạng thái được xử lý.
- So sánh được hiệu năng giữa các thuật toán và các phương pháp tối ưu.
- Trực quan hóa được kết quả xử lý của bot trên website.
- Thu thập được kết quả thực nghiệm phục vụ việc phân tích và viết báo cáo.

7. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau khi hoàn thiện hệ thống bot dựa trên các thuật toán truyền thống, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Lưu trữ lịch sử các ván đấu.
- Sinh dữ liệu từ các bot thuật toán.
- Xây dựng dataset từ trạng thái bàn cờ và nước đi.
- Xây dựng mô hình Neural Network.
- Áp dụng Deep Learning.
- Áp dụng Reinforcement Learning.
- Xây dựng cơ chế Self-Play.
- Huấn luyện mô hình lựa chọn nước đi cho Cờ Caro.
- So sánh hiệu quả giữa mô hình được huấn luyện và các bot sử dụng thuật toán truyền thống.